

Optimisation du Routage dans les Réseaux Téléphoniques Commutés : Analyse de la Dualité Transport-Signalisation

Aurélien Verbeke (ASR) - Arthur Sauvezie (CN)

Abstract—La gestion des réseaux téléphoniques commutés (RTC) fait face à un défi double : maximiser l'utilisation des liens de transport tout en minimisant la surcharge de signalisation. Ce rapport présente une analyse comparative de trois stratégies de routage : hiérarchique, à partage de charge statique et adaptatif. Au-delà des performances brutes de rejet d'appels, nous étudions l'impact de l'architecture de signalisation (topologie en étoile autour d'un PTS) sur la faisabilité de ces algorithmes. Les simulations par événements discrets montrent que si le routage adaptatif permet d'absorber des pics de charge critiques, il impose une synchronisation d'état quasi-parfaite, rendant le réseau vulnérable aux latences de mise à jour.

Index Terms—RTC, Routage adaptatif, SS7, Timeline, Simulation à événements discrets, Matrice de congestion.

I. INTRODUCTION

LE routage dans les réseaux à commutation de circuits — système utilisé par RTC — diffère fondamentalement du routage IP. Alors que l'IP opère en mode "best-effort" paquet par paquet, le RTC exige la réservation ferme de ressources physiques pour toute la durée de la communication. Cette contrainte rend le réseau particulièrement sensible aux variations de trafic, notamment lors de pics d'utilisation massifs.

L'objectif de ce projet est d'évaluer comment l'introduction de mécanismes de répartition de charge (*Load Balancing*), inspirés des réseaux de données, peut améliorer la résilience d'un réseau téléphonique traditionnel sans compromettre sa stabilité.

II. MODÉLISATION DU SYSTÈME

Pour assurer la pertinence de l'analyse, nous avons modélisé un réseau complet distinguant le plan de transport (la voix) du plan de contrôle (la signalisation).

A. Topologie du Réseau de Transport

Le réseau étudié est hiérarchisé en deux niveaux :

- **Niveau d'Accès** : Trois Commutateurs d'Abonnés (CA1, CA2, CA3) générant le trafic.
- **Niveau de Transit** : Deux Commutateurs de Transit Secondaires (CTS1, CTS2) assurant l'interconnexion longue distance.

Les capacités sont hétérogènes : les liens dorsaux (CTS-CTS) supportent jusqu'à 1000 appels simultanés, tandis que les liens d'accès (CA-CTS) sont limités à 100. Des liens transversaux de faible capacité (10 appels) relient les CA entre eux.

B. Architecture de Signalisation (Réseau Sémaphore)

Le contrôle du réseau repose sur une architecture par réseau sémaphore (type SS7). Nous avons modélisé une topologie en étoile où chaque nœud de commutation est piloté par un Point Sémaphore (PS). L'ensemble des PS communique via un unique Point de Transfert Sémaphore (PTS) central. Ce choix permet notamment que :

- 1) Les PS ne communiquent pas directement entre eux.
- 2) Toute demande d'établissement de circuit remonte au PTS.
- 3) Le PTS détient donc, théoriquement, la « vision globale » de la matrice de congestion du réseau.

III. MÉTHODOLOGIE DE SIMULATION

Afin de comparer les algorithmes, nous avons développé un simulateur en Python.

A. Moteur de simulation

Le moteur de simulation repose sur une progression temporelle discrète, pilotée par la génération successive des appels. Chaque appel est associé à :

- un instant de début calculé en fonction de son indice dans la simulation
- une durée aléatoire comprise entre 1 et 5 minutes
- un instant de fin

Les appels actifs sont stockés dans une liste représentant l'état courant du réseau. Lorsqu'un nouvel appel est généré, l'algorithme de routage correspondant est invoqué afin de déterminer une route et de réserver les ressources nécessaires sur les liens empruntés. Si au moins un lien est saturé ou si aucun chemin n'est disponible, l'appel est refusé.

À chaque itération, la simulation vérifie également si des appels précédemment établis sont arrivés à leur terme. Dans ce cas, les ressources associées sont libérées, rendant les circuits de nouveau disponibles pour les appels futurs.

Cette gestion explicite des instants de début et de fin permet de modéliser la contention des ressources dans le temps et de reproduire de manière réaliste l'occupation simultanée des liens du réseau.

B. Algorithmes Implémentés

1) *Routage hiérarchique* : Il suit une logique déterministe stricte : $CA \rightarrow CTS \rightarrow CA$. Aucun calcul n'est réalisé dynamiquement. Les liens transversaux (CA-CA) sont ignorés, simulant un routage statique traditionnel.

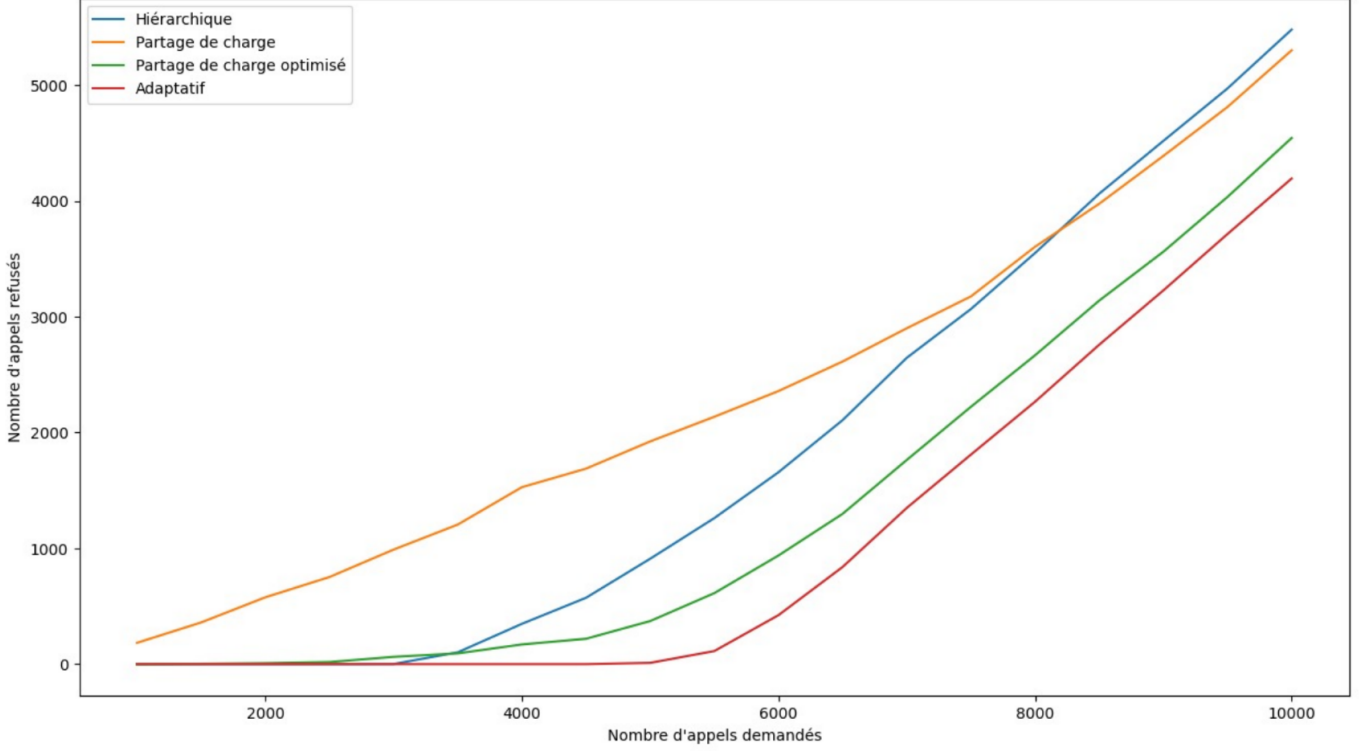


Fig. 1. Evolution comparative du nombre d'appels refusés

2) *Routage par partage de charge statique*: Cet algorithme introduit une sélection probabiliste pas-à-pas. La sélection du lien sortant l se fait selon une probabilité $P(l)$ proportionnelle à sa capacité maximale théorique (C_{max}).

$$P(l) = \frac{C_{max}(l)}{\sum C_{max}(i)}$$

Pour éviter les chemins trop tortueux, une heuristique est appliquée : si la longueur du chemin dépasse 3 sauts, le routage direct est forcé dès que possible. **Cette optimisation introduit un deuxième « sous-algorithme » par partage de charge.**

3) *Routage adaptatif*: Variante dynamique du précédent, cet algorithme exploite la connaissance centrale du PTS. La pondération n'utilise plus la capacité théorique, mais la capacité résiduelle instantanée ($C_{restante}$). Cela permet au système de réagir en temps réel à la saturation d'un lien en redirigeant les flux vers des chemins secondaires.

Nous utilisons ici l'algorithme de Dijkstra que nous adaptons avec comme poids :

$$P(a \rightarrow b) = \frac{1}{C_{restante}(a \rightarrow b)}$$

IV. ANALYSE DES RÉSULTATS

La figure 1 présente l'évolution du taux de rejet pour une charge croissante de 1000 à 10 000 appels/heure (pas de 500 appels/heure).

A. Phénomène de Divergence

On observe une divergence nette à partir de 3000 appels/heure.

- **Saturation hiérarchique (courbe bleue)** : Le routage hiérarchique sature prématurément. Les liens CA-CTS sont utilisés à 100% alors que les liens transversaux restent vides. Le réseau refuse des appels faute d'intelligence, pas faute de capacité globale.
- **Efficacité de l'adaptatif (courbe rouge)** : Le routage adaptatif maintient un taux de rejet minimal jusqu'à 5500 appels/h. À haute charge (10 000 appels/heure), il permet ensuite d'accepter environ 25% d'appels supplémentaires par rapport au modèle statique.
- **Différences entre méthodes de partage de charge (courbes verte et orange)** : Le partage de charge naïf sans limitation sur la longueur des chemins souffre de la création de trop grands chemins. Cela augmente le risque de passer par des chemins saturés et donc d'obtenir un appel refusé.

V. DISCUSSION : LIMITES DE LA SIGNALISATION

Si l'algorithme adaptatif semble idéal sur le plan arithmétique, son implémentation réelle pose des défis complexes liés au protocole MTP-3 et à la gestion du PTS.

A. Problématique de Synchronisation

Dans notre simulation idéale, le PTS connaît l'état exact du réseau instantanément. Dans la réalité, il existe une latence de

propagation des messages. Le routage adaptatif risque de faire allouer par le PTS une ressource qu'il croit libre mais qui est encore ou va être verrouillée localement par un PS.

B. Résilience et Pannes

La centralisation de l'intelligence dans le PTS crée un point de défaillance unique. En cas de redémarrage du PTS, celui-ci perd la matrice de congestion dynamique. Il doit alors interroger l'ensemble des PS pour reconstruire l'état du réseau, générant une tempête de signalisation qui peut paralyser le service au moment où il est le plus nécessaire.

VI. CONCLUSION

Cette étude met en évidence le compromis fondamental de l'ingénierie de trafic : l'efficacité du transport se paie par la complexité de la signalisation. Si le routage adaptatif est indispensable pour les cœurs de réseau fortement sollicités, sa dépendance à une synchronisation parfaite des états le rend plus fragile. Pour des réseaux périphériques, le partage de charge statique offre un optimum améliorant significativement les performances du hiérarchique sans introduire les risques d'instabilité liés à la mise à jour dynamique des tables de routage.